Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: Tópicos Selectos de Grandes Bases de Datos

Tarea 10

Variables aleatorias y distribuciones en Machine Learning

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	24 de Marzo de 2026

Parte 1 - Cita textual

"A random variable X is a variable that can take on different values, each with some probability. The distribution of X is the function that assigns probabilities to each possible value."
Kevin P. Murphy, Probabilistic Machine Learning: An Introduction, página 28.

Parte 2 - Explicación conceptual

Una variable aleatoria es una cantidad cuyo valor no se puede conocer con certeza antes de observarla, pero sí se puede describir en términos de probabilidad. No es una variable en el sentido algebraico clásico, no tiene un valor fijo, sino una función que asigna un número real a cada resultado posible de un experimento. Puede ser discreta, si toma valores contables (como el número de clics en un anuncio), o continua, si puede tomar cualquier valor dentro de un rango (como el precio de una casa).

Una distribución de probabilidad describe cómo se reparte la probabilidad entre todos los valores posibles de una variable aleatoria. Para variables discretas se expresa como una función de masa de probabilidad $P(X = x)$; para variables continuas, como una función de densidad $f(x)$. En ambos casos la suma o integral de todas las probabilidades debe ser igual a 1.

En Machine Learning estos conceptos son fundamentales por tres razones. Primero, los datos son intrínsecamente ruidosos e inciertos: modelarlos como variables aleatorias permite capturar esa incertidumbre de forma rigurosa. Segundo, muchos algoritmos suponen explícitamente una distribución subyacente, la regresión lineal asume errores con distribución normal, la regresión logística usa la distribución Bernoulli para clasificación binaria, y los clasificadores bayesianos trabajan directamente con distribuciones sobre clases. Tercero, la distribución binomial modela el número de éxitos en n experimentos independientes, lo que aparece naturalmente en problemas de clasificación. Sin estas herramientas no sería posible formular la función de pérdida, ni estimar parámetros, ni cuantificar la incertidumbre de las predicciones.

Parte 3 - Ejemplo matemático

X representa el número de veces que un usuario hace clic en un anuncio digital, con la siguiente distribución de probabilidad:

X	P(X = x)
0	0.5
1	0.3
2	0.2

1. Verificación de distribución válida

Para que una distribución sea válida deben cumplirse dos condiciones:

(a) Todas las probabilidades son no negativas: $P(X = x) \geq 0$ para todo x.

$$P(X=0) = 0.5 \geq 0 \checkmark \quad P(X=1) = 0.3 \geq 0 \checkmark \quad P(X=2) = 0.2 \geq 0 \checkmark$$

(b) La suma de todas las probabilidades es igual a 1:

$$\Sigma P(X = x) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0.5 + 0.3 + 0.2 = 1.0 \checkmark$$

Ambas condiciones se cumplen. Se trata de una distribución de probabilidad válida.

2. Cálculo del valor esperado E[X]

El valor esperado de una variable aleatoria discreta se calcula como:

$$E[X] = \Sigma\, x \cdot P(X = x)$$

Sustituyendo cada término:

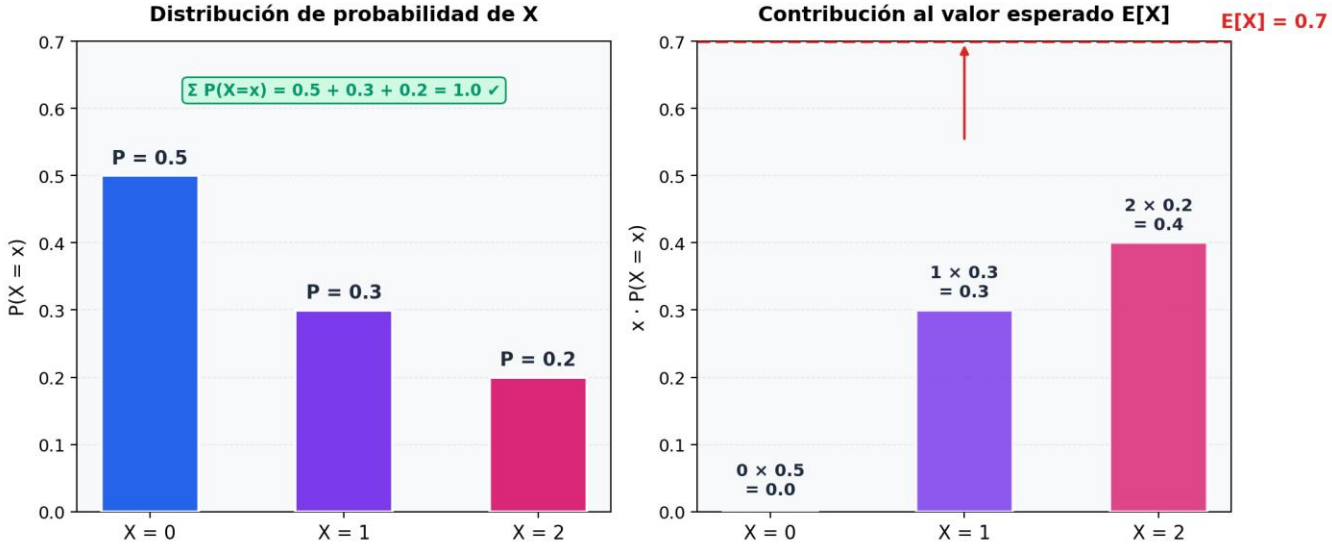
x	P(X = x)	x · P(X = x)
0	0.5	0 × 0.5 = 0.0
1	0.3	1 × 0.3 = 0.3
2	0.2	2 × 0.2 = 0.4
Σ		0.0 + 0.3 + 0.4 = 0.7

$$E[X] = 0.0 + 0.3 + 0.4 = 0.7$$

3. Interpretación del resultado

El valor esperado E[X] = 0.7 significa que, en promedio, un usuario hace clic 0.7 veces en el anuncio digital. Aunque ningún usuario puede hacer exactamente 0.7 clics en una sola visita, porque X es discreta, este valor representa el promedio esperado a largo plazo si se observa a muchos usuarios. Dicho de otra forma, si se registran 1000 usuarios, se esperarían aproximadamente 700 clics en total.

En el contexto de Machine Learning, este tipo de análisis es la base para diseñar modelos de predicción de comportamiento de usuarios, calcular tasas de conversión esperadas o estimar el impacto esperado de una campaña publicitaria antes de lanzarla.


Variables aleatorias — Clics en anuncio digital
Distribución de probabilidad de X
Σ P(X=x) = 0.5 + 0.3 + 0.2 = 1.0 ✓
P = 0.5
P = 0.3
P = 0.2
P(X = x)
X = 0
X = 1
X = 2
Contribución al valor esperado E[X]
E[X] = 0.7
0 × 0.5 = 0.0
1 × 0.3 = 0.3
2 × 0.2 = 0.4
x · P(X = x)